老子道学书院技术说明

管理层阅读版

本项目采用手机 App、浏览器运营后台和统一数据服务组成的技术架构。学员使用 App，工作人员使用后台，两端通过后端读取和处理同一套业务数据。本说明介绍所采用的技术、各部分如何协作，以及订单、课程和用户信息的处理方式。

1 技术架构与选型

整体连接关系：手机 App / 运营后台 → HTTPS 加密接口 → 后端业务服务 → 数据库与媒体文件。支付、短信等外部平台通过各自接口与后端连接。

技术层	选用技术	用通俗语言解释
手机 App	uni-app x 蒸汽模式 Vue 3	尽量用一套代码开发 Android 和 iOS 界面，由平台工具生成手机安装包；摄像头、播放、支付等能力按手机平台适配。
运营后台	Ant Design Pro React 与 Umi	在官方后台模板上二次开发，复用表格、表单、菜单和管理布局，承载书院的内容及业务管理。
后端服务	NestJS Node.js 与 TypeScript	统一处理登录、查询、订单、权限和售后。TypeScript 能帮助开发人员提前发现一部分数据类型错误。
数据存储	PostgreSQL 与 Prisma	PostgreSQL 保存关联记录；Prisma 帮助程序读取和修改数据，并记录数据库结构的变更。
运行环境	Linux、Docker Compose Nginx 与 HTTPS	把服务放在云服务器中运行，用容器管理运行环境，由统一入口提供加密访问。

为什么 App 和后台使用不同技术

手机界面需要适应触控、原生播放和设备能力；后台需要高效处理表格、筛选和批量管理。因此两端分别选用合适的工具，通过同一套接口共享数据和业务规则。后台的 React 组件不直接放进 App。

App 采用 uni-app x 的蒸汽模式，页面通过专用编译工具生成原生运行产物。网页预览用于辅助调试，手机安装包通过 HBuilderX 构建与签名，Android 和 iOS 各自保留对应的平台配置。

2 数据如何流转和保持一致

后端负责业务判断

App 和后台主要负责展示与操作，后端负责核实身份、判断权限、计算金额和保存结果。接口可以理解为双方约定的办事窗口：客户端提交信息，后端按统一规则处理，再返回结果。

例如，学员打开课程时，后端先核查课程是否可见、是否允许试听、学员是否有有效学习权限，再返回相应内容。界面上出现按钮或隐藏按钮，都不能替代后端的权限判断。

数据库保存哪些内容

数据分组	主要记录	关联关系
账号与权限	学员、工作人员、角色、登录会话	识别操作者，确定可以查看和处理的业务。
内容与学习	文章、名师、课程、课件、笔记与进度	一门课程可关联多个课件，课件分别承载文字、音频或视频。
交易与权益	订单、支付、退款、会员和课程访问权	将购买来源与学习权限对应，退款按对应来源处理。
商品与运营	商品、库存、发货、社区、配置和操作日志	将商品订单与履约记录关联，保留关键管理操作。

以购买课程说明技术处理过程

后端生成报价并记录购买时的课程版本、价格与规则。学员发起支付后，由支付平台返回交易信息；后端验证信息真实性并核对订单、金额和交易状态，再发放对应课程权限。手机上的支付提示用于展示，权限以服务端确认的结果为准。

价格用整数“分”保存。例如 19.90 元记为 1990 分，减少小数计算误差。订单保留购买时的快照，后续改价或更新课程不会直接覆盖原订单的约定。

支付通知可能重复到达，系统用唯一交易编号识别同一笔业务，避免重复发放权益。需要一起生效的数据放在一次数据库事务中处理，可理解为“整组保存或整组不保存”，降低只改了一半的风险。

库存扣减也由数据库核查剩余数量，避免多人同时购买时重复卖出同一份库存。超时订单释放库存、退款和权限调整通过对应业务流程处理，不能靠后台随意修改一个状态字段替代。

3 内容交付与安全设计

文字音频视频分别处理

课程信息与课件文件分开保存。数据库记录课程名称、章节顺序、文件位置、时长和访问规则；媒体存储保存实际图片、音频与视频。这样可以更新课程编排，也便于独立管理体积较大的文件。

一门课程可以包含不同类型的课件：文字使用阅读组件，音频和视频使用对应播放器。阅读和播放结果与学员账号关联，用于记录学习进度，便于再次打开时继续学习。

付费媒体先核查学习权限，再签发有有效期的播放凭证。服务端检查凭证是否被改动、是否过期，以及相关权限是否仍有效。播放链接不是永久公开地址；这种措施用于限制未授权访问，不能保证杜绝录屏。

外部平台如何接入

外部能力	承担的工作	与本系统的连接方式
短信	发送登录验证码	后端发起发送请求，并管理验证码有效期、错误次数和使用频率。
支付与内购	处理收款、退款及交易查询	按 Android 支付渠道与 Apple 内购分别适配，后端验证交易后处理订单及权益。
云媒体与直播	存储、转码、加速分发与直播传输	作为媒体服务的接入方向；课程、用户和访问规则仍由书院后端管理。

接口适配层把各平台的不同格式转换成系统内部的统一规则。服务是否启用由环境配置控制，外部平台密钥保存在服务端，手机安装包不携带收款私钥。

身份权限和私人信息保护

登录会话用于识别当前用户，过期或被撤销的会话不能继续作为有效身份。后台按角色与具体操作分配权限，例如课程编辑、内容审核、退款处理；服务端同时检查数据归属，老师不能通过替换编号查看其他老师的私人业务。

HTTPS 保护传输过程；手机号、私人地址等敏感字段采用加密存储，后台按权限展示脱敏信息。关键管理动作记录操作者、时间和操作对象，方便追溯。日志应避免直接保存密码、验证码和私人原文。

文章、课程和社区内容通过发布及审核规则控制可见范围。关键词搜索与标签推荐使用数据库匹配、内容关联和规则排序，推荐可以围绕道学主题组织，不依赖训练大型人工智能模型。

4 部署构建和日常维护方式

云服务器上的运行关系

后台网页文件、后端程序、数据库和媒体目录在部署时分别管理。Nginx 作为统一访问入口：网页请求返回后台页面，业务接口请求转交后端，后端再访问数据库或受控媒体。数据库不作为手机直接连接的公开接口。

Docker 将程序和运行依赖装在相对固定的环境中，Docker Compose 描述各服务如何启动和连接。代码更新、数据库文件及媒体文件分开保存，避免更新程序时连同业务数据一起替换。

手机安装包怎样生成

App 源码交给 HBuilderX 编译，再按 Android 或 iOS 的要求生成安装包。签名用于标识应用发布者，版本号用于识别更新。开发、测试和线上接口地址通过环境配置区分，支付身份、包名及签名要保持对应。

后端和后台使用 pnpm 管理依赖，分别编译为服务器程序和浏览器网页。依赖版本固定在工程中，降低不同电脑安装出不同环境的风险。数据库变更通过迁移文件执行，留下结构调整记录。

怎样验证和定位问题

自动测试检查业务规则，包括权限隔离、重复通知、库存不足、订单超时及退款等边界。后台和 App 的界面测试检查页面与接口的连接；原生设备测试检查播放、系统交互及平台支付。不同层面的测试分别验证对应问题。

运行日志记录异常位置和相关业务编号，帮助定位失败请求；操作日志回答“谁做了什么”；交易记录回答“哪笔钱对应哪个订单”。三类记录各有用途，不能只用一张管理表代替。

备份与扩容的技术原则

备份包含数据库和媒体文件，校验用于确认文件完整，恢复演练用于确认备份可以重新运行。备份副本存放在另一台服务器或独立存储，才能覆盖原服务器整体故障；数据、媒体和恢复步骤应对应同一版本。

访问量增大时，先依据接口耗时、数据库负载和视频流量定位压力，再调整索引、资源配置或接入媒体加速。后端按业务模块组织，可以逐步扩展；不预设未经测试的承载人数。

工程如何组织

工程部分	代码位置
手机 App / 运营后台	apps/mobile / apps/admin
后端 / 数据库结构	services/api / services/api/prisma
部署 / 技术说明	infra / docs

技术依据：项目产品需求与技术选型文档，以及 App、后台、后端、数据库和部署配置。